Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico de Joinville

Desenvolvimento de Projeto Conceitual
Entrega 2

EMB5416 - Engenharia de Veículos Aeroespaciais

Camila Ehlert Martins, Duncan Zancanella, João Hercílio

Joinville
2026

Sumário

1 INTRODUÇÃO **2**

1.1 Revisão de requisitos 2

2 DESENVOLVIMENTO **3**

2.1 Revisão de aeronaves similares 3

2.2 Revisão de valores típicos 3

2.2.1 Tração-peso 3

2.2.2 Carga alar 4

2.3 Estimativa C_{Lmax} 4

2.4 Estimativa estatística 5

2.4.1 Tração-Peso 5

2.4.2 Carga-alar 6

2.4.3 Resultados relações estatísticas 7

2.5 Critérios de desempenho e diagrama de restrições 7

2.6 Definição inicial carga-alar e potência-peso 11

2.7 Escolha do motor e área de referência 12

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é dar continuidade ao projeto conceitual do VANT. Nessa etapa do projeto, serão feitas as estimativas de carga-alar e tração-peso pelas técnicas apresentadas pela literatura. Primeiramente, será realizado o mapeamento desses valores baseados em dados históricos e nas aeronaves similares escolhidas. Após isso, será realizada uma estimativa com base em equações estatísticas e, posteriormente, serão aplicados os critérios de desempenho. Com a definição desses critérios, será possível desenhar o diagrama de restrições e mapear a melhor relação de tração-peso e carga-alar. Por fim, será possível escolher uma opção inicial de motor para a aeronave.

1.1 Revisão de requisitos

De forma a dar continuidade ao projeto, faz-se necessário estabelecer os requisitos prévios que definem o projeto a ser desenvolvido. Esses requisitos estão listados na tabela 1 abaixo.

Tabela 1: Requisitos de Projeto

Parâmetro	**Valor**	**Unidade**
Alcance	1000	km
Autonomia	4	h
Teto máximo	2500	m
Teto de serviço	2000	m
Velocidade de cruzeiro	250	km/h
Velocidade máxima	300	km/h
Taxa de subida	8.3	m/s
Tempo máximo de loiter	4	h
Carga paga	150	kg

Vale ressaltar que duas missões foram designadas à aeronave: reconhecimento e transporte de insumos. Sendo assim, os valores foram definidos a partir de uma análise dos limites de cada projeto.

Além disso, é necessário definir os valores estimados na etapa anterior do projeto, dados na tabela 7 abaixo:

Tabela 2: Outputs entrega 1

Parâmetro	**Valor**	**Unidade**
Peso máx. decolagem	1172.2	lb
Razão de aspecto	14	
C_{D_0}	0.03	-
L/D_{mx}	18	-

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Revisão de aeronaves similares

De forma a deixar as estimativas mais sólidas, é necessário investigar quais são os valores de tração-peso e carga-alar da aeronaves semelhantes. Dessa maneira, utilizando análise prévia realizada na entrega anterior, é possível verificar esse parâmetros na tabela 3 abaixo:

Tabela 3: Especificações Geométricas e Operacionais de VANTs Classe III (MALE)

Parâmetro	**TAI Anka-S**	**Bayraktar TB2**	**MQ-9 Reaper**	**Wing Loong II**	**Kronshtadt Orion**
Peso Máximo de decolagem (W_0)	1600 kg	700 kg	4760 kg	4200 kg	1150 kg
Área Ref. (S_{ref})	13.6 m^2	10.5 m^2*	28.3 m^2*	29.1 m^2*	15.0 m^2*
Carga alar (W/S) [kg/m^2]	117.6*	66.7*	168.2*	144.3*	76.7*
Potência-Peso (P/W) [W/kg]	72.2*	106.5*	141.0*	(motor não especificado)	74.6*

(*) Valores estimados com base em relações geométricas e dados disponíveis

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Dessa forma, percebe-se que valores típicos de carga-alar se concentram entre $60kg/m^2$ e $170kg/m^2$, além de valores típicos de potência-peso presentes na faixa entre $70W/kg$ e $140W/kg$.

2.2 Revisão de valores típicos

Na próxima etapa do projeto, faz-se necessário mapear os valores históricos de aeronaves.

2.2.1 Tração-peso

O motor a ser escolhido para a aeronave é um motor a hélice. Dessa forma, é definida a razão potência-peso P/W. A tabela 5.2 presente no livro de Raymer (1) especifica algumas aeronaves à hélice e quais são os valores típicos de P/W para elas. A aeronave que mais se assemelha com a missão proposta é a *general aviation-single engine*, com $P/W = 0.07\ hp/lb = 115.08\ W/kg$.

Para aeronaves à hélice é mais comum lidar com valores de potência-peso. No entanto, caso o desejo seja de calcular o valor de tração-peso o é necessário aplicar a seguinte relação:

$$\frac{T}{W} = \frac{550\eta_p}{V}\frac{hp}{W} \tag{1}$$

dessa forma, para $P/W = 0.07\ hp/lb$, utilizando velocidade de cruzeiro em $V = 227.836\ ft/s$ ($250\ km/h$) e eficiência da hélice de $\eta_p = 0.8$, tem-se $T/W = 0.13518$.

2.2.2 Carga alar

A tabela 5.5 presente no livro de Raymer (1), especifica algumas aeronaves e quais são os valores típicos de W/S para elas. Considerando a missão da aeronave projetada, é escolhida a categoria de *general aviation-single engine*, obtendo um valor de $W/S = 17\ lb/ft^2 = 83\ kg/m^2$. Essa carga-alar se mostra próxima da estimativa realizada para duas aeronaves concorrentes: Bayraktar TB2 e Kronshtadt Orion, VANTs com missões similares ao desenvolvido nesse projeto conceitual.

2.3 Estimativa C_{Lmax}

De forma a possibilitar a estimativa estatística das variáveis desejadas, carga-alar e potência-peso, é necessário estimar o valor do C_{Lmax} da aeronave. Para isso, primeiramente, foram levantados aerofólios utilizados nos VANTS da tabela 3, escolhendo o aerofólio NACA 2415, utilizado no Bayraktar TB2, como estimativa inicial. Este VANT possui carga paga idêntica à missão escolhida deste projeto (150 kg), o que implica diretamente em faixas similares de carga-alar.

As estimativas serão realizadas no XFoil (2). Para isso, é necessário estabelecer o valor do Reynolds na decolagem, dado por:

$$Re = \frac{1,2V_{stall}\overline{c}}{\nu} \tag{2}$$

sendo o valor da corda média $\overline{c}$ dado por:

$$\overline{c} = \frac{b}{AR} = \frac{\sqrt{AR \cdot S_{ref}}}{AR} \approx 0.87\,m \tag{3}$$

com os valores da área de referência e a razão de aspecto estimadas para esse projeto e, seguindo a FAR23, a velocidade de decolagem aproximada por:

$$V_{TO} = 1.2 \cdot V_{stall} \tag{4}$$

sendo o valor da velocidade de estol dado por:

$$V_{stall} \approx \sqrt{\frac{2W_0}{\rho S_{ref} C_{L_{max}}}} = 8.82\,m/s \tag{5}$$

Para a primeira estimativa, foi necessário estipular um valor inicial do coeficiente de sustentação, para o cálculo da velocidade de estol e posterior cálculo do número de Reynolds. Assim, estipulou-se um valor de $C_{L_{max}} = 1.4$, obtendo $Re = 6 \times 10^5$. Dessa forma, após a correção do $C_{L_{max}}$ tridimensional, o $C_{L_{max}}$ estimado é de 1.26.

Como o valor foi considerado abaixo do esperado, foram levantados dados de outros aerofólios, como descrito na tabela 4. Por exemplo, o aerofólio NACA 4415 alcançou $C_{L_{max}} = 1.37$, e aerofólio de alta sustentação Selig S1223 teve $C_{L_{max}} = 2.06$. No entanto, a escolha também deve ser baseada na área de seção transversal que maximiza o volume interno da asa. Por isso, foi estimado a valor da área pelo cálculo através do software XFoil (2). A comparação pode ser observada na tabela 4 abaixo:

Tabela 4: Comparação de aerofólios candidatos

Aerofólio	$C_{L_{max}}$	**Área**$/c^2$
NACA 2415	1.26	0.1028
NACA 4418	1.34	0.1233
NACA 4415	1.37	0.1028
Clark-Y	1.63	0.0809
S1223	2.06	0.0649

Dessa forma, o aerofólio Clark-Y foi considerado um bom compromisso entre $C_{L_{max}}$ e área de seção transversal.

2.4 Estimativa estatística

Outra maneira de estimar os valores de tração-peso e carga-alar é pela utilização de equações estatísticas já consolidadas na literatura, definidas a seguir. A presente análise foi baseada no capítulo 5 do livro do Raymer (1).

2.4.1 Tração-Peso

Velocidade máxima: Primeiramente, o valor da razão T/W pode ser estimado a partir da análise de velocidade máxima relacionada à razão potência-peso, descrita na seguinte equação:

$$\frac{P}{W_0} = aV_{max}^C \tag{6}$$

sendo que os valores de a e C podem ser encontrados na tabela 5.5 do livro do Raymer (1). Assim, para a categoria de *general aviation-single engine*, $a = 0.025$ e $C = 0.22$. Assumindo velocidade máxima $V_{max} = 300\ km/h$ (confome a Tabela 1), $P/W_0 = 0.0859\ hp/lb = 141.2328\ W/kg$.

Cruzeiro: A partir do balanço de forças nessa condição de voo, pode ser feita a análise da tração-peso a partir da seguinte estimativa de L/D em cruzeiro:

$$\left.\frac{T}{W}\right|_{cruzeiro} = \frac{1}{(L/D)_{cruzeiro}} \tag{7}$$

Dessa forma, com $L/D = 18$ encontrado na etapa anterior, tem-se $(T/W)_{cruzeiro} = 0.0556$.

Decolagem: Para encontrar o valor da tração-peso na decolagem, é necessário corrigir os valores a partir da seguinte expressão:

$$\left.\frac{T}{W}\right|_{decolagem} = \left.\frac{T}{W}\right|_{cruzeiro} \left(\frac{W_{cruzeiro}}{W_{decolagem}}\right) \left(\frac{T_{decolagem}}{T_{cruzeiro}}\right) \tag{8}$$

Dessa forma, tem-se $(T/W)_{decolagem} = 0.07929$, que resulta em $(P/W)_{decolagem} = 0.04105\ hp/lb$ $= 67.4960\ W/kg$.

Subida: Já para a subida, é possível estimar $(T/W)_{subida}$ pelo ajuste da equação anterior, sendo:

$$\left.\frac{T}{W}\right|_{subida} = \frac{1}{(L/D)_{subida}} + \frac{V_{vertical}}{V} \tag{9}$$

sendo $V_{vertical}$ calculada pela taxa de subida $ROC = 17\ m/s$. Assim, o valor de $(T/W)_{subida} =$ 0.07830, resultando em $(P/W)_{subida} = 0.0406\ hp/lb = 66.6581\ W/kg$.

2.4.2 Carga-alar

As relações estatísticas para o cálculo da carga-alar são fortemente relacionados com a estimativa dos valores de tração-peso. Dessa forma, foram calculadas as estimativas apenas baseadas no cruzeiro e velocidade de estol. No entanto, como a estimativa de cruzeiro e loiter levam em conta aeronaves que voam a 30 mil pés, essa restrição não se encaixa na aeronave desse projeto que possui cruzeiro a 2 mil metros de altitude. Sendo assim, essas relações não serão consideradas. Além disso para a restrição de decolagem será estimado o valor de $P/W = 0.07$ hp/lb para o cálculo da carga-alar.

Velocidade de estol: O valor da carga-alar também pode ser limitado pela velocidade de estol, considerando que a sustentação deve se igualar ao peso. Assim, considerando que a aeronave com velocidade de estol tem coeficiente de sustentação máximo, obtém-se a seguinte expressão:

$$\frac{W}{S} = \frac{1}{2}\rho V_{stall}^2 C_{L_{max}} \tag{10}$$

sendo a velocidade de estol obtida por:

$$V_{stall} = \sqrt{\frac{2W_0}{2\rho C_{Lmax}}} \tag{11}$$

resultando em $V_{stall} = 12.95\ m/s$, e o valor do $C_{Lmax} = 1.63$ dado pela análise anterior. Assim, obtém-se o valor da carga alar de $(W/S)_{vstall} = 31.1120\ lb/ft^2 = 151.9144\ kg/m^2$.

Pouso: Já para o pouso, a expressão para o requisito de distância de pouso é:

$$S_{pouso} = 80\frac{W}{S}\frac{1}{\sigma C_{L_{max}}} + S_a \tag{12}$$

sendo S_a uma constante de distância segura do obstáculo, assumida como nula nesse projeto. Dessa forma, obteve-se um valor de $(W/S)_{pouso} = 45.4423\ lb/ft^2 = 221.8862\ kg/m^2$.

Para as próximas análises, devido à influência do valor da tração-peso para o cálculo da carga-alar, as equações dos requisitos serão apenas citadas, deixando o cálculo para o diagrama de restrições presente na próxima seção.

Decolagem: Outra maneira de obter o valor de W/S é a partir do valor de P/W durante a corrida decolagem. Com o requisito de TOP, obtém-se a seguinte expressão:

$$\frac{W}{S} = (TOP)\sigma C_{L_{TO}}\frac{hp}{W} \tag{13}$$

sendo σ a razão entre densidades, $C_{L_{TO}}$ o valor do coeficinete de sustentação na decolagem, dado por $C_{L_{TO}} = 0.9C_{L_{max}}$ pela aproximação da FAR23. Já o parâmetro de decolagem $TOC = 500$ foi encontrado a partir da figura 5.4 do Raymer (1), escolhendo a curva de aeronave movida à hélice com a distância de decolagem do requisito. Assim, estimando $P/W_0 = 0.07\ hp/lb$, tem-se que $W/S = 131.04815\ kg/m^2 = 26.8387\ lb/ft^2$.

2.4.3 Resultados relações estatísticas

Pelas tabelas 5 e 6 é possível comparar os valores obtidos a partir das relações estatísticas.

Tabela 5: Valores potência-peso

Restrição	**Valor P/W**	**Unidade**
Velocidade máxima	141.2	W/kg
Cruzeiro	67.5	W/kg
Subida	66.6	W/kg

Tabela 6: Valores carga-alar

Restrição	**Valor W/S**	**Unidade**
Velocidade de estol	151.9	kg/m^2
Pouso	221.9	kg/m^2
Decolagem	131.0	kg/m^2

2.5 Critérios de desempenho e diagrama de restrições

De modo a realizar uma análise completa da missão com suas principais fases de voo e garantir cumprimento dos critérios de projeto, utilizou-se a metodologia de diagrama de

restrições, baseando-se em dois autores: Gudmundsson (3) e Sadraey (4). Apesar da aeronave ser de categoria multi-missão, utilizar-se-á os critérios mais restritivos de cada missão, visando dimensionar a aeronave adequadamente para cumprir os requisitos críticos.

Análise baseada no Gudmundsson (3)

Os critérios de desempenho citados nessa literatura e escolhidos para a avaliação da aeronave foram:

- Limite de estol;
- Distância de decolagem;
- Velocidade de cruzeiro;
- Teto de serviço;
- Razão de subida;
- Curva sustentada.

Tais restrições são escritas como funções da carga-alar (W/S) e potência-peso (P/W), permitindo a comparação entre aeronaves concorrentes e dados históricos.

O limite de estol é descrito a partir do balanço de forças da aeronaves na condição de cruzeiro:

$$\left.\frac{W}{S}\right|_{cruise} = \frac{1}{2}\rho V_{stall}^2 C_{Lmax} \tag{14}$$

O limite de decolagem é inicialmente escrito em termos da tração-peso (T/W), distância máxima para decolagem (S_G) e atrito total de rolagem (μ):

$$\left(\frac{T}{W}\right)_{take-off} = \frac{V_{LOF}^2}{2gS_G} + \frac{qC_{D_{TO}}}{W/S} + \mu\left(1 - \frac{qC_{L_{TO}}}{W/S}\right) \tag{15}$$

A restrição de velocidade de cruzeiro e descrita com base no coeficiente de arrasto mínimo e pressão dinâmica nessa condição de voo:

$$\left(\frac{T}{W}\right)_{cruise} = qC_{D_{min}}\left(\frac{1}{W/S}\right) + k\left(\frac{1}{q}\right)\left(\frac{W}{S}\right) \tag{16}$$

A restrição de teto de serviço baseia-se na razão de subida mínima disponível nessa altitude, a qual é definida em 100 ft/min ($RoC = 0.508\ m/s$):

$$\left(\frac{T}{W}\right)_{ceiling} = \frac{RoC}{\sqrt{\frac{2}{\rho}\left(\frac{W}{S}\right)\sqrt{\frac{k}{qC_{D_{min}}}}}} + 4\sqrt{\frac{kC_{D_{min}}}{3}} \tag{17}$$

O limite de razão de subida é descrito a partir da taxa de subida necessária em uma condição prescrita de voo, no qual usou-se de referência a taxa estimada para decolagem:

$$\left(\frac{T}{W}\right)_{RoC} = \frac{RoC}{V} + \frac{q}{W/S}C_{D_{min}} + \frac{k}{q}\left(\frac{W}{S}\right) \tag{18}$$

A restrição de cruva sustentada é calculada a partir de um ângulo de rolagem (*bank angle*, ϕ) máximo assumido:

$$\left(\frac{T}{W}\right)_{curve} = q\left[\frac{C_{Dmin}}{W/S} + k\left(\frac{1}{qcos(\phi)}\right)\left(\frac{W}{S}\right)\right] \tag{19}$$

Posteriormente, para facilitar o trabalho com motores à hélice, converte-se a tração em termos de potência a partir da equação abaixo, assumindo eficiência da hélice ($\eta_{prop} = 0.8$) e uso de unidades consistentes no sistema métrico:

$$P = \frac{TV}{\eta_{prop}} \tag{20}$$

Portanto, é possível construir o diagrama de restriçoes, permitindo visualizar a região viável de projeto.

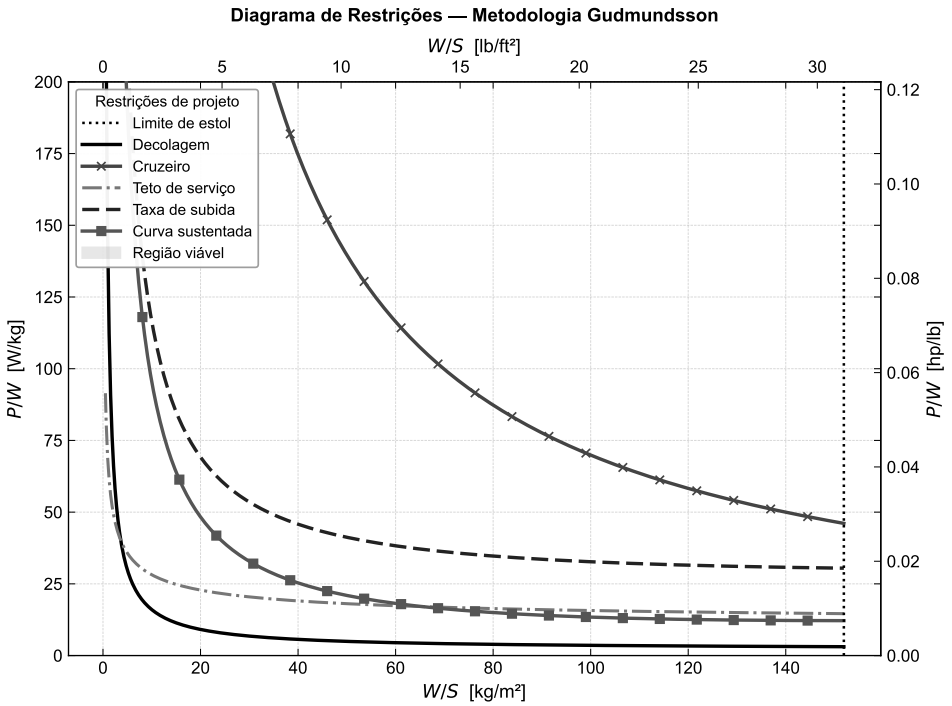

Figura 1: Diagrama de Restrições - Metodologia Gudmundsson

Análise baseada no Sadraey (4)

Analogamente à metodologia apresentada anteriormente, Sadraey desenvolve analiticamente outras relações para relacionar potência-peso com carga-alar. Assim, as restrições de projeto utilizadas são:

- Limite de estol;
- Distância de decolagem;
- Velocidade de cruzeiro;
- Teto de serviço;
- Razão de subida;

O limite de estol é idêntico a proposta anteriormente. Sadraey define as curvas de restrição em termos de peso-potência (W/P), conforme os critérios estabelecidos.

Esse autor propõe a restrição de velocidade máxima para voo em velocidade constante em uma dada altitude, todavia nesse trabalho usou-se de referência a velocidade de cruzeiro para comparar com o critério proposto na metodologia de Gudmundsson.

$$\left(\frac{W}{P}\right)_{cruise} = \frac{\eta_{prop}}{\frac{1}{2}\rho_0 V^3 C_{D_0}\frac{1}{W/S} + \frac{2k}{\rho\sigma V}\left(\frac{W}{S}\right)} \tag{21}$$

O critério de decolagem é descrito como:

$$\left(\frac{W}{P}\right)_{take-off} = \frac{\eta_{prop}}{V_{TO}}\frac{\mu - \left(\mu + \frac{C_{D_G}}{C_{L_R}}\right)e^K}{1 - e^K} \tag{22}$$

onde

$$K = k_{pitch}\rho g C_{D_G} S_{TO}\frac{1}{W/S} \tag{23}$$

Em que k_{pitch} é uma constante ajustada caso a hélice tenha passo fixo ou variável.

A restrição de razão de subida é da forma:

$$\left(\frac{W}{P}\right)_{RoC} = \frac{1}{\frac{RoC}{\eta_{prop}} + \sqrt{\frac{2}{\rho\sqrt{\frac{3C_{D_0}}{k}\left(\frac{W}{S}\right)}}}\left(\frac{1.155}{L/D_{max}\eta_{prop}}\right)} \tag{24}$$

A restrição de teto de serviço é análoga à restrição anterior, apenas mudando o valor de razão de subida especificada para a altitude e densidade do ar. Para esse critério, utilizou-se o teto de serviço como referência.

Portanto, o diagrama de restrições seguindo essa metodologia é mostrado na figura abaixo.

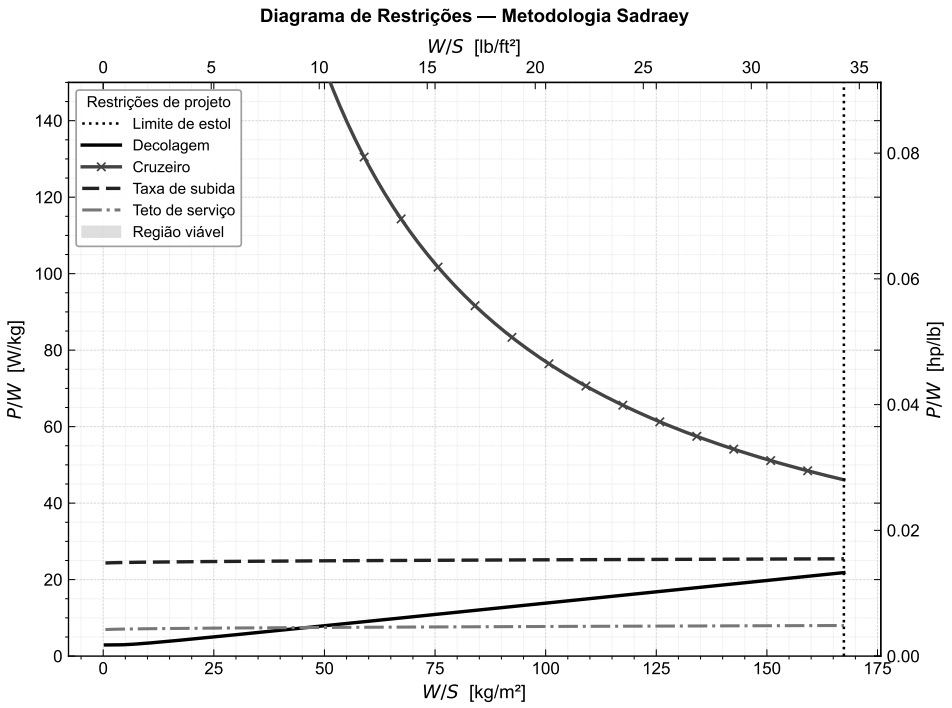

Figura 2: Diagrama de Restrições - Metodologia Sadraey

Ressalta-se que o diagrama originalmente proposto por Sadraey utiliza W/P como eixo vertical, entretanto fez-se uso do inverso para facilitar a comparação com a metodologia de Gudmundsson.

2.6 Definição inicial carga-alar e potência-peso

Portanto, a partir das duas metodologias mostradas, nota-se que ambas possuem como critério mais restritivo a condição de velocidade de cruzeiro, demandando maior potência necessária que as outras etapas da missão. Também, percebe-que que a condição de decolagem não é a de maior peso, visto que a distância disponível de pista é $150m$, possivelmente representando uma folga de distância de decolagem necessária.

Assim, é possível escolher um par W/S e P/W que garanta o cumprimento dos critérios de desempenho. Deseja-se minimizar a relação potência-peso, de modo a buscar um motor com menor massa e mais econômico. Pela inspeção das restrições, em destaque o limite de cruzeiro, a menor P/W é associada com uma alta W/S, característica que induz menor velocidade máxima, maior peso vazio e maior área molhada. Como é necessário maior volume interno, é dado preferência para uma carga-alar menor que se aproxime das aeronaves concorrentes (Tabela 3) de similar MTOW e missão. Logo, buscou-se um par que equilibrasse menor potência-peso e carga-alar, definindo-se inicialmente:

$$\begin{cases} W/S = 70kg/m^2 = 14.4lb/ft^2 \\ P/W = 110W/kg = 0.067hp/lb \end{cases}$$

Esse par está no limite da restrição de cruzeiro conforme a metodologia de Sadraey e mostra-se próximo da fronteira viável na metodologia de Gudmundsson (Figuras 5 e 6).

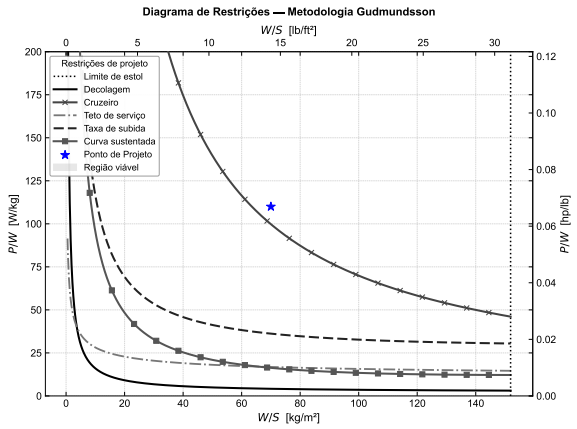

Figura 3: Ponto de Projeto - Método 1

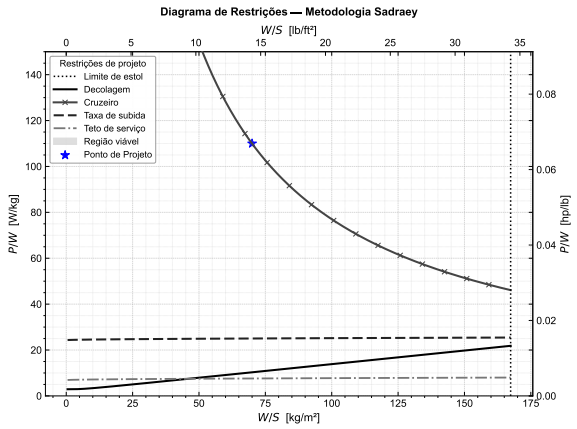

Figura 4: Ponto de Projeto - Método 2

A partir das aeronaves concorrentes (Tabela 3), percebe-se que os valores de carga-alar e potência-peso estimados pelos diagramas de restrição estão próximos aos dos VANTs de similar missão, garantindo coerência nas estimativas. Esse estudo é reforçado pelas análises estatísticas baseadas em dados históricos, os quais apresentaram valores de potência-peso próximos. Todavia, os valores de carga-alar são superestimados na análise estatística baseada em Raymer, possivelmente por ter baseado-se em uma aeronave comercial convencional mono-motor, a qual trabalha em um intervalo diferente de operação, necessitando maior carga-alar estimada nas fases de voo, em destaque a etapa de pouso.

2.7 Escolha do motor e área de referência

A partir da escolha do valor de $P/W = 110\ W/kg$, faz-se necessário escolher um motor que seja capaz de entregar a potência de aproximadamente $60kW$, ou $80hp$, à aeronave projetada, calculando a partir do MTOW da aeronave definido na primeira etapa de projeto.

$$P_0 = \left(\frac{P}{W}\right) W_0 = 0.067hp/lb \cdot 1172.2lb \implies P_0 = 78.5hp = 58.5kW \tag{25}$$

Após um estudo dedicado, o motor T422 foi escolhido devido à potência de $86hp$ (5), valor mais próximo da definição inical de projeto disponível comercialmente. Esse motor possui 4 válvulas e é alimentado pela gasolina RON 95 de alta octanagem. A 3000 RPM, fornece um torque de $193Nm$. Apesar do novo valor de potência-peso, fixou-se a carga-alar no valor estimado inicialmente, de modo a manter-se próximo das aeronaves concorrentes de missão

similar.

Logo, o par atualizado é:

$$\begin{cases} W/S = 70kg/m^2 = 14.4lb/ft^2 \\ P/W = 120.6W/kg = 0.073hp/lb \end{cases}$$

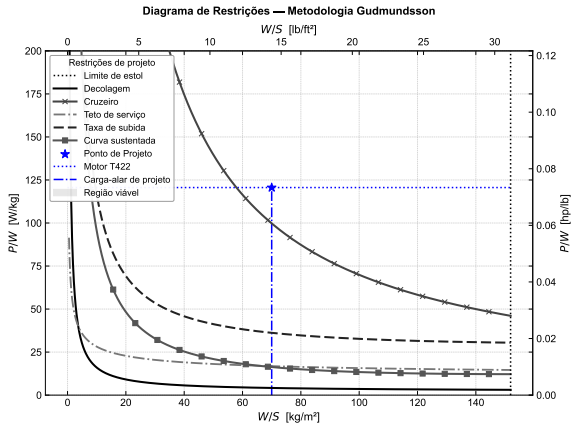

Figura 5: Ponto de Projeto - Método 1

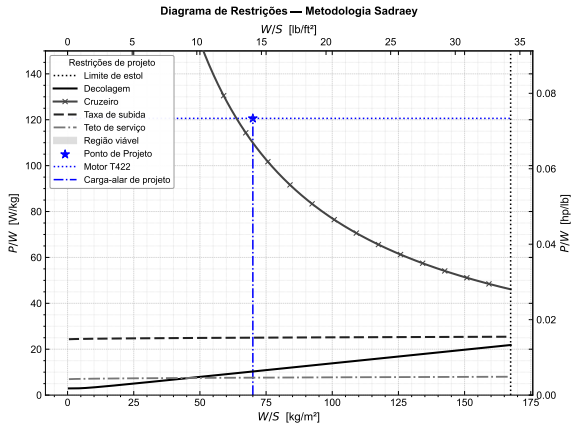

Figura 6: Ponto de Projeto - Método 2

Portanto, é possível estimar um valor de área de asa de referência para projeto a partir da carga-alar.

$$S_{ref} = \frac{W_0}{W/S} = \frac{531.7kg}{70kg/m^2} \implies S_{ref} = 7.6m^2 \tag{26}$$

Finalmente, é possível obter as características de projeto dessa etapa, descritas nas Tabelas 7 e 8:

Tabela 7: Outputs - Entrega 2

Parâmetro	**Valor [Unidade SI]**	**Valor [Unidade Imperial]**
Carga-alar (W/S)	70 kg/m^2	14.4 lb/ft^2
Potência-peso (P/W)	120.6 W/kg	0.073 hp/lb
Potência do motor	64.1 kW	86 hp
Área de referência	7.6 m^2	81.8 ft^2

Tabela 8: Outputs - Entrega 2 (continuação)

Parâmetro	**Resultado**
Motor	T422 (5)
Aerofólio inicial	Clark-Y
$C_{L_{max}}$	1.63

Referências

1 RAYMER, D.P. **Aircraft Design: A Conceptual Approach**.: American Institute of Aeronautics e Astronautics, Incorporated, 2018. (AIAA education series). ISBN 9781624104909. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=3G1uuwEACAAJ.

2 DRELA, Mark; YOUNGREN, Harold. **XFOIL: Subsonic Airfoil Development System**. Cambridge, MA: [*s. n.*], 2013. Disponível em: https://web.mit.edu/drela/Public/web/xfoil/.

3 GUDMUNDSSON, S. **General Aviation Aircraft Design: Applied Methods and Procedures**. [*S. l.*]: Butterworth-Heinemann, 2013. ISBN 9780123973290. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=XtU4HVnWeZIC.

4 SADRAEY, M.H. **Aircraft Design: A Systems Engineering Approach**. [*S. l.*]: John Wiley Sons, Ltd, 2013. ISBN 9781119953401.

5 TREFIL ENGINE. **T422 — Technical Information**. Disponível em: https://trefil.net/en/t422/. Acesso em: 19 abr. 2026.